项目提交链时间轴

2026-06-21 → 2026-10-19 | 2 261 个提交 | T2 多动作序列目标达成

DHRT100

时间轴报告
依据 git 提交链
读数取台架快照
2026-10-19

提交总数	历时	最后一役	达成
2 261	**121 天**	**78 提交 / 19.4 h**	**5 776 • 5 776 • 5 760**

一句话结论：从 2026-06-21 的 PIO 骨架到 2026-10-19，项目用 121 天、2 261 个提交走完「骨架 → 协议 → 架构 → 硬化 → 攻坚」五段；在最后一役的 19.4 小时里，T2 多动作序列把「每个位置的全部 16 个动作在真机上按序执行、零失败」做成，三后端同圈 **5 776 / 5 776 / 5 760**。

范围界定：本报告只覆盖提交链到 T2 序列目标达成这一段。网分 READY 实测（待设备）、两字协议预装（可选性能）、常量四源收敛（架构债）不在本次达成范围，列为剩余项。

一、总体节奏（五阶段，2 261 提交）

阶段	时间窗	提交	主线
① **骨架**	06-21 → 06-30	**29**	PIO 初始化、OTA 方案与统一包、异常注入与断电验证闭环
② **协议**	07-01 → 07-31	**27**	OTA 收敛、桌面端联调、早期时序原型
③ **架构**	08-01 → 08-31	**809**	HAOFV 架构 v3（08-21）：Trigger / Realtime / PIO 分层与稳定通道冻结；文档自回归体系 + pre-commit 门禁
④ **硬化**	09-01 → 09-30	**694**	环 5 上线（C14 轮转 / C15 倒排，09-17）；T2 进展日志起点（09-26）
⑤ **攻坚**	10-01 → 10-19	**702**	T2 语义确认 → 位置传输定型 → 多动作序列 → 三后端整圈零失败

二、里程碑（按日期，均可回溯到提交或文档）

日期	里程碑	可核验证据
06-21 / 06-23	PIO 骨架、OTA 方案落地；统一包与断电验证闭环	INIT / PIO_INIT / OTA 统一包系列提交
08-21	HAOFV 架构 v3：分层职责、稳定通道语义、写权限边界冻结	`docs/arch/HAOFV_ARCHITECTURE.md`
09-17	环 5 上线：进展日志 ≤200 KB 轮转（C14）+ 条目倒排（C15）	累计 10 轮轮转，归档 01…10
10-10	T2 语义口径确认：一位置一窗口、组序号回执、READY 语义	`T2-SEMANTICS`
10-12	P3 硬件验收门禁：37 步一次连跑，凭证绑定源码指纹	`hardware_acceptance_workflow.py`
10-17	位置传输定型：最新值表 + T_drain、DISTRIBUTED、SEAT refused 0	`T2-SEQ-TRANSPORT`
10-18	一位置一窗口（T2_PLAN_GROUP_MAX 4→16），台架 1 824 = 16 × 114	commit `22b0202f`
10-19	三后端整圈零失败：5 776 / 5 776 / 5 760，verdict OK	commit `1b0bb413`

三、达成轨迹（同一判据下的五次读数）

时间	提交	整圈读数	说明
10-18 21:29	`22b0202f`	`1 824 = 16 × 114`	一位置一窗口落地（此前按 2 组窗口滚动）
10-19 07:35	`ba8ea51a`	`5 776`（开关两侧）	开关整圈达标；网关只跑到 293 组
10-19 10:40	`c84f70a8`	`5 776 · finish 361`	网关 BUSY 由「失败」改「延后」，开关首次双指标自洽
10-19 11:16	`8bc8fd94`	`6 480 = 18 × 360`	容量档：18 动作/位置（四处上限同步）
10-19 16:03	`1b0bb413`	`5 776 / 5 776 / 5 760`	**三后端同圈全绿**，verdict OK

四、这条链的形状（三个可复用的观察）

观察	证据
先证据后代码	本役 6 个 `feat(debug)`（分桶、计数、诊断页、SM 观测）全部出现在对应的 `fix` 之前——每次修法都是读数指出来的，不是想出来的
失败也入库	至少 5 次「已回退」（激进删减、整表前移 ×3、容量只改两处）都写清了为什么不成立，这是后面少走弯路的直接原因
判据先行	判据从 `action_finish` 改为不变量 `executed = 组数 × finish`；这一条改动对后续效率的影响大于任何单个 fix

项目提交链时间轴

2026-06-21 → 2026-10-19 | 2 261 个提交 | T2 多动作序列目标达成

DHRT100

时间轴报告

最后一役：78 提交

2026-10-18 20:39 → 10-19 16:03

2026-10-19

五、T2 攻坚：78 个提交 / 19.4 小时（文档 43 • feat 16 • fix 12 • test 4 • perf 2 • refactor 1）

阶段	关键提交	结果与教训
窗口语义	`0b19192d` · `5605927d` · `22b0202f`	一个窗口装完一位置 16 组（1 824 = 16 × 114）；八个拒绝桶让「为什么拒」第一次可读
路线 A	`5c1019d7` · `1d4643ee` · `f34b686d`	删窗口边界机制，只留 completed_sequence 推进；补上网关缺失的窗口上界（决定性一行，BACKEND 归零）
RAM 墙	`fa1fdede` · `8b1b29f7` · `50fe433e`	整表前移三次因溢出约 960 B 回退；nm 实测 ucHeap 118 KB 为最大单体 → heap 116→112 KB 腾 4 KB
容量 +2	`838a406a` · `8bc8fd94` · `47776003`	18 动作/位置需四处上限同步（表 54 行 / 运行期窗口 / 网关 plan / 计划构建）；18 × 360 精确自洽
零失败收口	`c84f70a8` · `521bd408` · `9b049eee` · `1b0bb413`	BUSY 改延后；三处残留 deadline 归零；稳态续装 late 12 657 → 5 415、svc_wait 74 244 → 18 283

六、目标达成判据（2026-10-19 16:03，整圈 361 位置）

角色	executed	位置数	NO_PLAN / LATE / BACKEND	判定
SWITCH_A	`5 776 = 16 × 361`	**361**	0 / 0 / 0	PASS
SWITCH_B	`5 760 = 16 × 360`	**360**	0 / 0 / 0	PASS
GATEWAY	`5 776 = 16 × 361`	**361**	0 / 0 / 0	PASS

判据用不变量 `executed = 组数 × finish`（2 / 16 / 18 组三档均精确成立）；位置数由 `executed ÷ 组数` 反推——`action_finish` 跨圈会重置，不能直接当位置数。SWITCH_B 差 1 个位置属采样边界，不是丢组。

七、剩余项（均非阻塞，不属本次达成范围）

待办：

- **网分 READY 实测**：按既定决策暂禁用；接入分析仪后需验 `ready_collision_count=0`、`ready_margin_min_ticks>0`。
- **两字协议预装两组**：可选性能项；当前 `late` 仍非零（迟到照发、非失败），预装可压到接近 0，设计已到指令级（`T2-GATEWAY-PRELOAD`）。
- **常量四源收敛**：表容量 / 运行期窗口 / 网关 plan / 计划构建四处上限必须相等，建议收敛为单一头文件 + 静态断言（架构债）。
- **收尾核对**：SWITCH_B 同圈 361、SCPI 面 A..G 手工抽查。

达成：**每位置 16 个动作按序执行 • 三后端零失败 • 证据闭环**

证据来源：`out/sync_trigger/sequence_flow.json`（verdict 全 OK）、`out/sync_trigger/sequence_snapshot.json`（teardown 前快照）、`docs/trigger/t2/TRIGGER_T2_TASK_PROGRESS.md` 与 `docs/trigger/t2/TRIGGER_T2_DEBUG_PLAYBOOK.md`；提交号可直接 `git show` 复核。